

Álgebra lineal estilo Baldor — ejercicios simbólicos y numéricos

Como los ejercicios de Baldor, pero para álgebra lineal: unos con **letras** (álgebra pura), otros con **números**. El motor de Hekatan LISP los resuelve. Cada uno: se plantea y se resuelve.

Ejercicio 1 — Inversa de una matriz SIMBÓLICA

Dada A, hallar $\det(A)$, su adjunta, su inversa, y comprobar $A \cdot A^{-1} = I$.

$$A = \begin{bmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{bmatrix}$$

$$dA = |A| = x^2 - 1$$

$$adjA = \mathbf{adj}(A) = \begin{bmatrix} x & -1 \\ -1 & x \end{bmatrix}$$

$$iA = A^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} \frac{x}{x^2-1} & \frac{-1}{x^2-1} \\ \hline \frac{-1}{x^2-1} & \frac{x}{x^2-1} \end{array} \right]$$

$$chkA = A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$|A| = x^2 - 1$; la inversa es $[x, -1; -1, x] / (x^2 - 1)$; y $A \cdot A^{-1} = I$ (la identidad, simbólica). ✓

Ejercicio 2 — Con DOS letras

Ahora con x e y. Hallar $\det$ e inversa de B.

$$B = \begin{bmatrix} x & y \\ y & x \end{bmatrix}$$

$$dB = |B| = x^2 - y^2$$

$$iB = B^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} \frac{x}{x^2-y^2} & \frac{-y}{x^2-y^2} \\ \hline \frac{-y}{x^2-y^2} & \frac{x}{x^2-y^2} \end{array} \right]$$

$|B| = x^2 - y^2$; inversa = $[x, -y; -y, x] / (x^2 - y^2)$.

Ejercicio 3 — Entradas que son POLINOMIOS (¡ojo al resultado!)

Las entradas son expresiones. Hallar el determinante de C.

$$C = \left[\begin{array}{c|c} x+1 & x \\ \hline x & x-1 \end{array} \right]$$

$$dC = |C| = -1$$

$|C| = (x+1)(x-1) - x \cdot x = x^2 - 1 - x^2 = -1$. El álgebra se cancela: sale una constante.

Ejercicio 4 — Producto de matrices simbólicas

Multiplicar dos matrices con letras (cada entrada = fila·columna):

$$P = \begin{bmatrix} x & 1 \\ 0 & x \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x & 0 \\ 1 & x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^2 + 1 & x \\ x & x^2 \end{bmatrix}$$

Da $[x^2+1, x; x, x^2]$. El orden importa; aquí quedó así.

Ejercicio 5 — Determinante de una 3×3 SIMBÓLICA

Una matriz tridiagonal 3×3. Hallar su determinante (expansión por cofactores):

$$D = \begin{bmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{bmatrix}$$

$$dD = |D| = x^3 - 2 \cdot x$$

$|D| = x \cdot (x^2 - 1) - 1 \cdot (x) = x^3 - 2x$. Todo simbólico, sin un solo número.

Ejercicio 6 — Ahora con NÚMEROS

La misma teoría, con coeficientes numéricos. Hallar det e inversa:

$$N = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$dN = |N| = 5$$

$$iN = N^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

$|N| = 5$; inversa = $(1/5) \cdot [3, -1; -1, 2] = [3/5, -1/5; -1/5, 2/5]$.

Ejercicio 7 — Resolver un sistema SIMBÓLICO $A \cdot X = b$

Con la matriz del ej.1 y un lado derecho con letras p, q. Despejar $X = A^{-1} \cdot b$:

$$rhs = \begin{bmatrix} P \\ q \end{bmatrix}$$

$$sol = A^{-1} \cdot rhs = \begin{bmatrix} \frac{P \cdot x^3 + q - q \cdot x^2 - P \cdot x}{x^4 + 1 - 2 \cdot x^2} \\ \frac{q \cdot x^3 + P - P \cdot x^2 - q \cdot x}{x^4 + 1 - 2 \cdot x^2} \end{bmatrix}$$

$X = [(x \cdot p - q)/(x^2 - 1); (x \cdot q - p)/(x^2 - 1)]$. La solución del sistema, con LETRAS. Sustituyendo valores (x, p, q) saldrían los números.

Cierre

- Simbólico y numérico son **el mismo álgebra**: det, adjunta, inversa, producto, sistemas.
- Con letras se ve la FÓRMULA general; con números, el resultado concreto. Baldor, pero para matrices.